



ЗАЙЧИКОВА ИННА
ВЛАДИМИРОВНА
ДОЦЕНТ

Лекция 12

Методы решения матричных игр 2

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План лекции

- Методы решения матричных игр размерности $m \times n$
- Метод Лагранжа
- Метод Крамера
- Метод Брауна-Робинсона



1. Методы решения матричных игр $t \times n$

Рассмотрим матричную игру **без седловой точки** размером $t \times n$, где $n > 2$. Имеем платежную матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$



Методы решения матричных игр $m \times n$

Для нахождения оптимальной стратегии 1-го игрока $P = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_n^*)$ и цены игры v необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} p_1^* + p_2^* + \dots + p_n^* + 0 = 1, \\ a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^* + \dots + a_{n1}p_n^* - v = 0, \\ a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^* + \dots + a_{n2}p_n^* - v = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots, \\ a_{1n}p_1^* + a_{2n}p_2^* + \dots + a_{nn}p_n^* - v = 0 \end{cases}$$

В результате решения получим вектор неизвестных

$$(p_1^*, p_2^*, \dots, p_n^*, v)$$



Методы решения матричных игр $m \times n$

Для нахождения оптимальной стратегии 2-го игрока и цены игры ν необходимо решить систему уравнений:

$$Q = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$$

$$\begin{cases} q_1^* + q_2^* + \dots + q_n^* + 0 = 1, \\ a_{11}q_1^* + a_{12}q_2^* + \dots + a_{1n}q_n^* - \nu = 0, \\ a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^* + \dots + a_{2n}q_n^* - \nu = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots, \\ a_{n1}q_1^* + a_{n2}q_2^* + \dots + a_{nn}q_n^* - \nu = 0 \end{cases}$$

В результате решения получим вектор неизвестных

$$(q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*, \nu)$$



Методы решения матричных игр $m \times n$

Если будет получено осмысленное решение систем (найденные вероятности будут находиться в промежутке $[0,1]$), то предположение о том, что все чистые стратегии игроков являются активными, верное, и задача решена правильно. В противном случае так находить оптимальные стратегии нельзя, т.к. задача не является полностью усредненной

Не полностью усредненные игры размером $n \times n$, $n > 2$ и любые игры размером $m \times n$, где $m \neq n$ и $m, n > 2$ можно решать приближенными методами (Лагранжа, Брауна-Робинсона) или симплекс-методом (сведением к задаче линейного программирования)



2. Метод Лагранжа

Метод используется в играх с квадратной матрицей игры размером $n \times n$

Допустим, что игрок **A** использует смешанную стратегию

$$S_A = (p_1, p_2, \dots, p_n),$$

а игрок **B** отвечает своей чистой стратегией B_i ($i=1, 2, \dots, m$). Цена игры в таком случае равна:

$$V_i = a_{1i}p_1 + a_{2i}p_2 + \dots + a_{ni}p_n$$

Если же игрок **B** также будет применять смешанную стратегию

$$S_B = (q_1, q_2, \dots, q_n),$$

то итоговая цена игры будет равна

$$V = (a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \dots + a_{n1}p_n) \cdot q_1 + \dots + (a_{1n}p_1 + a_{2n}p_2 + \dots + a_{nn}p_n) \cdot q_n$$



Метод Лагранжа

Для нахождения оптимального решения необходимо максимизировать значение V при ограничениях

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1$$

Запишем функцию Лагранжа L :

$$L = V + \lambda_1(p_1 + \dots + p_n - 1) + \lambda_2(q_1 + \dots + q_n - 1)$$

и приравняем к нулю частные производные по всем аргументам:

$$\frac{\partial L}{\partial p_1} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial p_n} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0, \dots, \frac{\partial L}{\partial q_n} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = 0$$



Метод Лагранжа

В результате получим следующую систему из $(2m + 2)$ уравнений с $(2m + 2)$ неизвестными:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}q_1 + \dots + a_{1n}q_n + \lambda_1 = 0, \\ \dots \\ a_{n1}q_1 + \dots + a_{nn}q_n + \lambda_1 = 0, \\ a_{11}p_1 + \dots + a_{n1}p_n + \lambda_2 = 0, \\ \dots \\ a_{1n}p_1 + \dots + a_{nn}p_n + \lambda_2 = 0, \\ p_1 + \dots + p_n - 1 = 0, \\ q_1 + \dots + q_n - 1 = 0. \end{array} \right.$$

Решение этой системы и даёт смешанные стратегии для обоих игроков



Метод Лагранжа

Замечание: Нетрудно заметить, что исходная система уравнений включает две независимые подсистемы

$(\lambda_1 \text{ для } p_i, i = 1, \dots, m \text{ и } \lambda_2 \text{ для } q_j, j = 1, \dots, m),$

состоящие из $(m+1)$ уравнений с $(m+1)$ неизвестными, решение которых и даст искомые вероятности p_i и q_j

а также после подстановки этих вероятностей в формулу цену игры V



Метод Лагранжа

Пример

Игра представлена матрицей

	B_1	B_2
A_1	a_{11}	a_{12}
A_2	a_{21}	a_{22}

Методом Лагранжа получить решение игры

Решение:

$S_A = (p_1, p_2)$ – вектор вероятностей выбора стратегий игроком A

$S_B = (q_1, q_2)$ – вектор вероятностей выбора стратегий игроком B



Метод Лагранжа

Пусть игрок A использует *смешанные* стратегии, а B *чистые*, тогда выигрыш составит:

$$\begin{aligned} V_1 &= a_{11}p_1 + a_{21}p_2, \\ V_2 &= a_{12}p_1 + a_{22}p_2 \end{aligned}$$

Если же B также использует *смешанные* стратегии, то выигрыш составит:

$$V = (a_{11}p_1 + a_{21}p_2) \cdot q_1 + (a_{12}p_1 + a_{22}p_2) \cdot q_2$$



Запишем функцию Лагранжа:

$$L = V + \lambda_1(p_1 + p_2 - 1) + \lambda_2(q_1 + q_2 - 1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial p_1} = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + \lambda_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = a_{21}q_1 + a_{22}q_2 + \lambda_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial q_1} = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = p_1 + p_2 - 1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = q_1 + q_2 - 1 = 0 \end{array} \right.$$

В результате получаем значения
искомых вероятностей:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{a_{22} - a_{21}}{k}, \quad p_2 = \frac{a_{11} - a_{12}}{k}, \\ q_1 &= \frac{a_{22} - a_{12}}{k}, \quad p_2 = \frac{a_{11} - a_{21}}{k}, \\ k &= a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22} \end{aligned}$$

Подставив полученные значения в
выражение для V , получим цену игры



3.Метод Крамера

Пусть матрица игры, *не имеющая седловой точки* и заведомо невыгодных стратегии, имеет вид

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & \dots & B_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} & \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{matrix} \end{matrix}$$

Требуется определить оптимальные стратегии игроков

$x^{*T} = (x_1, x_2, \dots, x_n), y^{*T} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ и цену игры v



Метод Крамера

Сначала определим оптимальную стратегию x игрока A в предположении, что A применяет свою **оптимальную смешанную** стратегию, а B — свои **чистые** стратегии

Теорема об активных стратегиях. Если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры, независимо от образа действия противника, если тот не выходит за пределы своих активных стратегий

Значит, если игрок A придерживается своей оптимальной стратегии x^* , его противник может, не меняя выигрыша, применить любую из своих чистых стратегий



Метод Крамера

Цена игры - *математическое ожидание* выигрыша игрока A

Следовательно,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{n1}x_n = v, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{n2}x_n = v, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots, \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = v \end{cases} \quad (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1 - \text{условие нормировки}$$

Для нахождения неизвестных $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ применяем **метод Крамера**, учитывая, что общий для всех элементов столбца множитель можно выносить за знак определителя



$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} \nu & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ \nu & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \nu & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ 1 & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\nu |A_1|}{|A|};$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \nu & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & \nu & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & \nu & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & 1 & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & 1 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\nu |A_2|}{|A|};$$

.....

$$x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & \nu \\ a_{12} & a_{22} & \dots & \nu \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & \nu \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & 1 \\ a_{12} & a_{22} & \dots & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\nu |A_n|}{|A|}$$



Метод Крамера

Применив соотношение нормировки, получаем:

$$\frac{\nu(|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|)}{|A|} = 1$$

$$v = \frac{|A|}{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|}$$

Подставляя выражение для цены игры v в формулы для расчета $x_1, x_2, \dots, x_n$ получаем оптимальную стратегию игрока А:

[illegible]



Метод Крамера

Аналогично, определим оптимальную стратегию игрока ***B***, считая, что он применяет оптимальную смешанную стратегию, а игрок ***A*** – свои чистые стратегии.

Составляем систему уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = v, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n = v, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots, \\ a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n = v \end{cases}$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1 \text{ - условие нормировки}$$

Из этой системы по правилу Крамера находим $(y_1, y_2, \dots, y_n)$



$$y_1 = \frac{\begin{vmatrix} \nu & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \nu & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \nu & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 1 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|\tilde{A}|} = \frac{\nu |\tilde{A}_1|}{|\tilde{A}|};$$

$$y_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \nu & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \nu & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \nu & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & 1 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|\tilde{A}|} = \frac{\nu |\tilde{A}_2|}{|\tilde{A}|};$$

.....

$$y_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \nu \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \nu \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \nu \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{\nu \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 1 \end{vmatrix}}{|\tilde{A}|} = \frac{\nu |\tilde{A}_n|}{|\tilde{A}|}$$



Метод Крамера

Таким образом, цена игры рассчитывается по формулам:

$$v = \frac{|A|}{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|}$$

$$v = \frac{|\tilde{A}|}{|\tilde{A}_1| + |\tilde{A}_2| + \dots + |\tilde{A}_n|}$$

а оптимальные стратегии игроков А и В – с помощью соотношений

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{|A_1|}{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|}; \\ x_2 = \frac{|A_2|}{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|}; \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \frac{|A_n|}{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = \frac{|\tilde{A}_1|}{|\tilde{A}_1| + |\tilde{A}_2| + \dots + |\tilde{A}_n|}; \\ y_2 = \frac{|\tilde{A}_2|}{|\tilde{A}_1| + |\tilde{A}_2| + \dots + |\tilde{A}_n|}; \\ \dots\dots\dots \\ y_n = \frac{|\tilde{A}_n|}{|\tilde{A}_1| + |\tilde{A}_2| + \dots + |\tilde{A}_n|} \end{array} \right.$$



Метод Крамера

Замечание. Поскольку данный метод опирается на теорему об активных стратегиях, **перед началом решения** задачи необходимо убедиться в том, что все стратегии являются активными, т.е. **отсутствуют седловая точка и заведомо невыгодные стратегии.**



4.Метод Брауна-Робинсон

Аналитические методы решения матричных игр позволяют находить точное решение игры.

Однако на практике необходимость определения точного решения не всегда актуальна, достаточно часто можно ограничиться **приближенным решением**.

В этом случае для решения игр **тхп**, особенно это касается задач высокой размерности, целесообразно применять **численные методы**, которые оказываются проще классических методов линейного программирования. Одним из наиболее часто применяемых численных методов решения игровых задач является **метод Брауна-Робинсон**, который основывается на выборе игроком наилучшей стратегии в ответ на накопленный выигрыш противника.



Метод Брауна-Робинсон

Основная идея итерационного метода Брауна-Робинсон заключается в том, что разыгрывается **«мысленный эксперимент»**, в котором стороны *A* и *B* применяют друг против друга свои стратегии, стремясь **выиграть побольше (проиграть поменьше)**.



Метод Брауна-Робинсон

Пусть парная матричная игра с нулевой суммой задана платежной матрицей

	B_1	B_2	$\dots$	B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}

Представим, что разыграны первые k партий. При этом первый игрок использовал свои чистые стратегии с относительными частотами

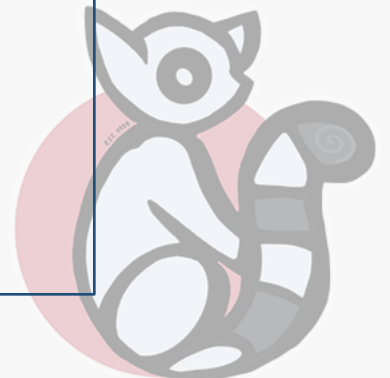
A_1	A_2	$\dots$	A_m
p_{1k}	p_{2k}	$\dots$	p_{mk}

$$\sum_{i=1}^m p_{ik} = 1$$

Второй игрок использовал свои чистые стратегии с относительными частотами

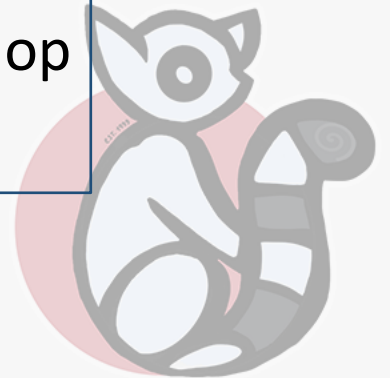
B_1	B_2	$\dots$	B_n
q_{1k}	q_{2k}	$\dots$	q_{nk}

$$\sum_{j=1}^n q_{kj} = 1$$



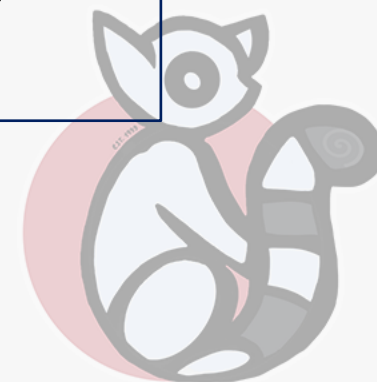
Метод Брауна-Робинсон

Эксперимент состоит из ряда «партий» игры. Начинается он с того, что один из игроков, скажем A , выбирает произвольно одну из своих стратегий A_i . Противник (игрок B) на это отвечает той из своих стратегий B_j , которая наименее выгодна для A , то есть обращает выигрыш при стратегии A_i в минимум. На это A отвечает той из своих стратегией A_k , которая дает ей максимальный выигрыш при стратегии противника B_j . Далее снова наступает очередь игрока B . Он отвечает игроку A той своей стратегией B_j , которая является наихудшей не для последней, примененной игроком A стратегии A_k , а для смешанной стратегии, в которой до сих пор примененные стратегии A_i и A_k встречаются с равными вероятностями.



Метод Брауна-Робинсон

Таким образом, на каждом шаге итерационного процесса каждый игрок отвечает на очередной ход другого той своей стратегией, которая является оптимальной для него относительно смешанной стратегии противника, в которую чистые стратегии входят в пропорциях, определяемых частотой их применения. Вместо того, чтобы вычислять каждый раз средний выигрыш, можно пользоваться накопленным за предыдущие партии выигрышем и выбирать ту стратегию, при которой этот накопленный выигрыш максимален (минимален).



Метод Брауна-Робинсон

Данный итерационный процесс сходится. Если такую чередующуюся последовательность партий продолжать достаточно долго, то средний выигрыш, приходящийся на одну партию, будет стремиться к цене игры v ,

$$v_1(k) \leq v \leq v_2(k), \text{ где } v - \text{точное значение цены игры.} \\ \max v_1(k) \leq v \leq \min v_2(k).$$

Частоты применения стратегий $A_1, \dots, A_m$ и $B_1, \dots, B_n$ будут приближаться к их вероятностям $p_1, \dots, p_m$ и $q_1, \dots, q_n$ в оптимальных смешанных стратегиях x^*, y^* .

Фиктивные разыгрывания прекращаются, когда величина

$$\Delta = \min v_2(k) - \max v_1(k)$$

становится меньше, чем заданная точность вычисления цены игры.



Метод Брауна-Робинсон

Пример Методом Брауна-Робинсон найти приближенное решение игры, заданной платежной матрицей

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	3	7	1	-2	2
A_2	2	-5	-4	0	2
A_3	1	6	-3	-5	-1

Точность положим $\varepsilon = 0,01$



Пример.

Решение:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	3	7	1	-2	2	-2
A_2	2	-5	-4	0	2	-5
A_3	1	6	-3	-5	-1	-5
	3	7	1	0	2	

$$\alpha = -2 \neq \beta = 0$$

В первой партии игрок A воспользуется стратегией A_1 , которая является максиминной для данной матричной игры. В этом случае игрок B может получить следующие проигрыши:

3 при своей чистой стратегии B_1 , 7 – при B_2 , 1 – при B_3 , -2 – при B_4 , 2 – при B_5 . Тогда в *первой* партии игрок B , предполагая, что игрок A выберет стратегию A_1 , с целью минимизации своего проигрыша применит стратегию B_4 .



Решение:

Приближенное значение цены игры будем находить по формуле

$$v^* = \frac{\max_k v_2(k) + \min_k v_1(k)}{2}$$

По итогам первой партии определяем относительные частоты, с которыми игроки использовали свои стратегии,

$$p_{11} = 1, p_{21} = 0, p_{31} = 0,$$
$$q_{11} = 0, q_{21} = 0, q_{31} = 0, q_{41} = 1, q_{51} = 0$$

Находим при $\alpha = 2, \beta = 3$ оценки $v_1(1) = -2, v_2(1) = 0$.
Приближенная цена игры после первого разыгрывания

$$v^* = -1$$



Решение:

В соответствии с найденными значениями параметров α и β во второй партии игрок А воспользуется стратегией А2, а игрок В – стратегией В3. Относительные частоты применения стратегий после двух партий составят

$$p_{12} = 0,5, p_{22} = 0,5, p_{32} = 0,$$

$$q_{12} = 0, q_{22} = 0, q_{32} = 0,5, q_{42} = 0,5, q_{52} = 0$$

$$v_1(2) = -1,5, v_2(2) = -0,5.$$

Эти оценки были получены при $\alpha=1$, $\beta=4$. По результатам двух партий приближенная цена игры равна

$$v^* = (\max\{-2; -1,5\} + \min\{0; -0,5\}) / 2 = -1$$



Решение:

Переходим к третьей партии. В ней игрок А выберет стратегию A_1 , игрок В – стратегию B_4 . Пересчитаем относительные частоты применения чистых стратегий:

$$p_{13} = 0,667, p_{23} = 0,333, p_{33} = 0,$$

$$q_{13} = 0, q_{23} = 0, q_{33} = 0,333, q_{43} = 0,667, q_{53} = 0$$

$$v_1(3) = -1,333, v_2(3) = -1, \text{ при этом } \alpha=1, \beta=4$$

$$v^* = (\max\{-2; -1,5; -1,333\} + \min\{0; -0,5; -1\}) / 2 = -1,167.$$

Фиктивные разыгрывания продолжаем до тех пор, пока величина Δ превышает точность вычисления цены игры $\varepsilon = 0,01$



Решение: дальнейшие вычисления представим в виде таблицы

Номер партии	Игрок А				Игрок В						$v_1(k)$	$v_2(k)$	v^*
	A_α	относительные частоты применения чистых стратегий			B_β	относительные частоты применения чистых стратегий							
		p_{1k}	p_{2k}	p_{3k}		q_{1k}	q_{2k}	q_{3k}	q_{4k}	q_{5k}			
k	A_α	p_{1k}	p_{2k}	p_{3k}	B_β	q_{1k}	q_{2k}	q_{3k}	q_{4k}	q_{5k}	$v_1(k)$	$v_2(k)$	
1	A_1	1	0	0	B_4	0	0	0	1	0	-2	0	-1
2	A_2	0,5	0,5	0	B_3	0	0	0,5	0,5	0	-1,5	-0,5	-1
3	A_1	0,667	0,333	0	B_4	0	0	0,333	0,667	0	-1,333	-1	-1,167
4	A_1	0,75	0,25	0	B_4	0	0	0,25	0,75	0	-1,5	-1	-1,167
5	A_2	0,6	0,4	0	B_4	0	0	0,2	0,8	0	-1,2	-0,8	-1,1
6	A_2	0,5	0,5	0	B_3	0	0	0,333	0,667	0	-1,5	-1	-1,1
7	A_1	0,571	0,428	0	B_3	0	0	0,429	0,571	0	-1,143	-0,714	-1,071
8	A_1	0,625	0,375	0	B_4	0	0	0,375	0,625	0	-1,25	-0,875	-1,071
9	A_1	0,667	0,333	0	B_4	0	0	0,333	0,667	0	-1,333	-1	-1,071
10	A_1	0,7	0,3	0	B_4	0	0	0,3	0,7	0	-1,4	-1,1	-1,121



Решение:

11	A_1	0,727	0,273	0	B_4	0	0	0,273	0,727	0	-1,455	-1,091	-1,121
12	A_2	0,667	0,333	0	B_4	0	0	0,25	0,75	0	-1,333	-1	-1,121
13	A_2	0,615	0,385	0	B_4	0	0	0,231	0,769	0	-1,231	-0,923	-1,121
14	A_2	0,571	0,429	0	B_3	0	0	0,286	0,714	0	-1,143	-1,143	-1,143

Итерационный процесс завершился после **14 партий**.
Приближенное значение цены игры будет равно **$v^* = -1,143$** .



Спасибо за внимание!

